

ANÁLISE E ENGENHARIA DE REQUISITOS

Resumo Completo para Estudo + Simulado com Gabarito

SI – UNIFOA | 3º Período | 2026

PARTE 1 – RESUMO PARA ESTUDO

1. Fundamentos de Requisitos

Requisitos são as necessidades, funcionalidades e restrições que um sistema deve atender para satisfazer os objetivos do cliente e dos usuários. São a base do desenvolvimento de software.

1.1 Tipos de Requisitos

- **Requisitos Funcionais:** descrevem O QUE o sistema deve fazer. Ex.: 'O sistema deve permitir o cadastro de usuários.'
- **Requisitos Não Funcionais:** definem qualidades e restrições do sistema. Ex.: 'O sistema deve responder em até 2 segundos.'
- **Requisitos de Domínio:** especificidades do setor/negócio. Ex.: 'A aplicação deve seguir a LGPD.'

1.2 Regra de ouro para escrita

Funcionais → 'O sistema deve FAZER <ação>' | Não Funcionais → 'O sistema deve SER <qualidade>'

MACETE MACETE

RF responde 'O que o sistema FAZ?' | RNF responde 'Como o sistema DEVE SER?' — se você consegue medir (segundos, %, MB), é RNF de desempenho ou confiabilidade.

1.3 Qualidade de Requisitos – os principais atributos

- **Clareza:** sem ambiguidade. Ruim: 'o sistema deve ser rápido'. Bom: 'resposta em até 2s'
- **Completeness:** todas as informações necessárias estão presentes
- **Consistência:** sem contradições entre requisitos
- **Verificabilidade:** é possível testar e confirmar o requisito
- **Rastreabilidade:** cada requisito tem origem identificável

2. Stakeholders

Stakeholders são todos os indivíduos, grupos ou organizações que possuem interesse, influência ou que podem ser impactados direta ou indiretamente por um projeto.

2.1 Classificação por posição organizacional

- **Internos:** alta administração, gestores de área, colaboradores, equipe técnica
- **Externos:** clientes/usuários, fornecedores, parceiros, órgãos reguladores, comunidade

2.2 Por que gerenciar stakeholders?

- Reduz riscos e resistências ao projeto
- Melhora a tomada de decisão
- Aumenta a probabilidade de sucesso
- Garante alinhamento estratégico e operacional

DICA DICA DE PROVA

Stakeholder externo != inimigo do projeto. Orgaos reguladores, fornecedores e a comunidade tambem sao stakeholders e precisam ser mapeados. Questoes de prova frequentemente colocam opcoes restrictas como 'apenas financiadores' — essas estao erradas.

3. Requisitos Funcionais – Coleta e Documentação

3.1 Processo de Elicitação (4 etapas)

1. Estudo de viabilidade – analisa se o sistema é viável técnica e financeiramente
2. Coleta de requisitos – contato direto com cliente e usuários finais
3. Negociação e discussão – resolve ambiguidades e conflitos
4. Especificação – documenta todos os requisitos formalmente

MACETE MACETE — ORDEM DO PROCESSO

Coleta > Organizacao > Negociacao > Especificacao — lembre: C-O-N-E (como um CONE vai afunilando os requisitos ate a especificacao final).

3.2 Técnicas de Elicitação

- **Entrevistas:** estruturadas (fechadas) ou não estruturadas (abertas)
- **Questionários:** perguntas objetivas para muitos usuários
- **Grupos de discussão / Workshops:** reunião com stakeholders para consenso
- **Observação:** analista observa o ambiente de trabalho real
- **Prototipagem:** interface sem funcionalidade para validar entendimento
- **Análise de documentos:** análise da documentação existente
- **Brainstorming / Delphi:** técnicas de criatividade em grupo

DICA DICA — TECNICAS DE PROVA

Observacao = quando o usuario NAO CONSEGUE descrever o proprio trabalho.
Prototipagem = quando o cliente NAO SAB o que quer. Workshop = quando ha CONFLITO entre stakeholders. Entrevista = caso geral.

3.3 Formato de documentação de RF

[RF001] <Nome do Requisito> Ator: <quem usa> Prioridade: Essencial / Importante / Desejável Entradas e pré-condições: <estado inicial> Saídas e pós-condições: <estado final> Fluxo de eventos: <descrição passo a passo>

3.4 Exemplo de requisitos por escopo

- **Interface:** 'O campo CPF aceita apenas números'
- **Negócio:** 'Dados obrigatórios antes de aprovar pedido'
- **Segurança:** 'Apenas gerentes podem aprovar pedidos'
- **Conformidade:** 'O banco de dados terá trilha de auditoria'

4. Requisitos Não Funcionais

Especificam critérios que julgam o funcionamento do sistema (como o sistema SE COMPORTA), não o que ele faz. Devem sempre ter atributo mensurável para poderem ser validados.

4.1 Grupos de Requisitos Não Funcionais

- **Desempenho:** tempo de resposta, throughput, capacidade de transações
- **Disponibilidade:** períodos de operação garantida (ex.: 99,9% do tempo)
- **Confiabilidade:** frequência de falhas; deve-se definir o que é 'falha'
- **Segurança:** proteção de dados e controle de acesso
- **Usabilidade:** facilidade de aprendizado e operação (medida em tempo ou cliques)
- **Portabilidade:** esforço para migrar o sistema para outra plataforma
- **Modificabilidade:** esforço em pessoa-meses para alterar o sistema
- **Reusabilidade:** percentual de código aproveitável em outro sistema
- **Legalidade:** conformidade com leis, privacidade, propriedade intelectual

MACETE MACETE — GRUPOS DE RNF

Des-Dis-Con-Seg-Usa-Por-Mod-Reu-Leg = Desempenho, Disponibilidade, Confiabilidade, Segurança, Usabilidade, Portabilidade, Modificabilidade, Reusabilidade, Legalidade. Crie uma frase: 'Des vezes Dis tentou Con Seg Usa Por Mod seu Reu Legal'

4.2 Regra crítica: todo RNF precisa de métrica

RUIM: 'O sistema deve ser rápido' BOM: 'O sistema deve responder a consultas em até 15 milissegundos' RUIM: 'O sistema deve ser seguro' BOM: 'Apenas usuários com login e senha válidos terão acesso ao sistema'

5. Histórias de Usuário (User Stories)

Histórias de usuário são a forma ágil de documentar requisitos, usadas em Scrum e XP. Traduzem necessidades do usuário em requisitos simples, do ponto de vista de quem vai usar o sistema.

5.1 Estrutura padrão do Cartão (Card)

Como um <TIPO DE USUÁRIO>, eu quero/preciso <AÇÃO OU FUNCIONALIDADE>, para que <RAZÃO / BENEFÍCIO>.

5.2 Os 3 C's de uma história (Jeffries)

- **Cartão (Card):** descrição escrita da história – serve como lembrete
- **Conversação (Conversation):** discussão entre usuários e equipe que aprofunda os detalhes
- **Confirmação (Confirmation):** critérios de aceitação que validam quando a história está pronta

5.3 Critérios de Aceitação

São itens de negócio que expressam como validar a funcionalidade. Devem ser claros, objetivos e mensuráveis.

- BOM: 'O aluno é aprovado com média $\geq 6,0$ '
- BOM: 'Deve ser possível informar até 3 telefones adicionais'
- RUIM: 'A interface deve ser amigável' (não é mensurável)
- RUIM: 'O sistema deve ser seguro' (vago demais)

5.4 Critério de qualidade: INVEST

- **I – Independent:** a história deve existir independentemente das outras
- **N – Negotiable:** construída colaborativamente entre usuários e desenvolvedores
- **V – Valuable:** precisa entregar valor real ao usuário
- **E – Estimable:** clara e detalhada o suficiente para ser estimada pela equipe
- **S – Small:** pequena o suficiente para ser entregue em tempo curto
- **T – Testable:** critérios de aceitação bem definidos para validação

MACETE MACETE — INVEST

Independente, Negociavel, Valiosa, Estimavel, Small (Pequena), Testavel. Frase: 'Independentes Negociam Valor Estimado em Small Tests'.

5.5 Organização: Tema > Épico > História

- **Tema:** conjunto de épicos com atributos em comum
 - **Épico:** funcionalidade grande que se quebra em várias histórias
 - **História:** unidade pequena e entregável com valor direto ao usuário
-

PARTE 2 – SIMULADO COM GABARITO

Questão 1

Um sistema de e-commerce está sendo desenvolvido. Qual das alternativas a seguir representa um requisito FUNCIONAL?

- A) O sistema deve processar 1.000 transações por segundo.
- B) O sistema deve garantir disponibilidade de 99,9% ao mês.
- C) O sistema deve permitir que o usuário adicione produtos ao carrinho de compras.
- D) O sistema deve ter tempo de resposta inferior a 3 segundos.
- E) O sistema deve ser compatível com os navegadores Chrome e Firefox.

✓ Resposta: C

Explicação: Requisitos funcionais descrevem O QUE o sistema deve FAZER — ações, tarefas e serviços. Apenas a opção C representa uma funcionalidade (adicionar produtos ao carrinho). As demais (A, B, D, E) são requisitos não funcionais: desempenho, disponibilidade, tempo de resposta e compatibilidade.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Tempo de resposta, disponibilidade, compatibilidade e throughput são SEMPRE não funcionais — mesmo que a questão os coloque junto com funcionalidades. Se der para medir em segundos, porcentagem ou quantidade, desconfie: provavelmente é RNF.

Questão 2

Em relação à qualidade de requisitos, analise a afirmativa: 'O sistema deve ser rápido.' Que problema de qualidade esse requisito apresenta?

- A) Incompletude — faltam dados obrigatórios.
- B) Ambiguidade — 'rápido' pode ser interpretado de formas diferentes.
- C) Inconsistência — contradiz outro requisito do sistema.
- D) Irrelevância — esse requisito não tem relação com o negócio.
- E) Redundância — o requisito já foi declarado de outra forma.

✓ Resposta: B

Explicação: O principal problema é a ambiguidade: 'rápido' não tem significado único. Cada pessoa pode entender de forma diferente (1s, 5s, 10s). Um requisito de qualidade deve ser mensurável e sem dupla interpretação, como: 'O sistema deve responder em até 2 segundos.'

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

As bancas às vezes trocam 'ambiguidade' por 'incompletude'. A diferença é: ambiguidade = uma frase com dois sentidos possíveis. Incompletude = falta informação essencial. 'O

sistema deve ser rapido' tem sentido, mas e ambiguo — nao falta informacao, ela e imprecisa.

Questão 3

Qual técnica de elicitación de requisitos é mais adequada quando o processo a ser analisado é complexo e os usuários têm dificuldade de descrever as especificações do próprio trabalho?

- A) Questionário.
- B) Entrevista estruturada.
- C) Prototipagem.
- D) Observação.
- E) Análise de documentos.

✓ **Resposta: D**

Explicação: A Observação consiste em o analista visitar o ambiente de trabalho e observar diretamente o funcionamento real dos sistemas e processos. É a técnica mais indicada quando o usuário não consegue verbalizar suas necessidades ou quando o processo é muito complexo. O Questionário e a Entrevista dependem da capacidade do usuário de descrever o que faz.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Nao confunda Observacao com Prototipagem. Observacao = analisar o que JA EXISTE no ambiente real. Prototipagem = criar algo NOVO para o cliente ver e reagir. Ambas servem para usuarios que nao sabem descrever o que querem, mas em contextos diferentes.

Questão 4

Uma empresa desenvolve um software para monitoramento de pacientes em UTI. O sistema deve se conectar automaticamente a um médico real se detectar emergência. Qual requisito não funcional é o MAIS importante nesse cenário?

- A) Portabilidade.
- B) Usabilidade.
- C) Modificabilidade.
- D) Interoperabilidade.
- E) Reusabilidade.

✓ **Resposta: D**

Explicação: Interoperabilidade é a capacidade do sistema de se comunicar e integrar com outros sistemas externos — no caso, conectar-se a uma central médica automaticamente em emergências. É o requisito crítico aqui, pois se essa integração falhar, vidas podem ser colocadas em risco. Os demais (portabilidade, usabilidade, modificabilidade) são secundários nesse contexto.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Interoperabilidade e Integridade são frequentemente confundidas. Interoperabilidade = comunicar-se com OUTROS sistemas. Integridade = garantir que os DADOS internos estão corretos e consistentes. No cenário da UTI, o sistema precisa SE CONECTAR a outro sistema — logo, é interoperabilidade.

Questão 5

Sobre Stakeholders, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Stakeholders internos incluem colaboradores e equipe técnica.
- B) Apenas as pessoas que financiam o projeto são consideradas stakeholders.
- C) Órgãos reguladores são exemplos de stakeholders externos.
- D) O gerenciamento de stakeholders reduz riscos e resistências ao projeto.
- E) Stakeholders podem afetar ou ser afetados pelos resultados do projeto.

✓ Resposta: B

Explicação: A definição de stakeholders (PMBOK) inclui qualquer indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetado ou se perceber afetado pelo projeto — não apenas financiadores. A alternativa B está incorreta pois restringe o conceito apenas aos patrocinadores financeiros, ignorando usuários, reguladores, comunidade, etc.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Stakeholder NAO é sinonimo de 'usuario do sistema' nem de 'investidor'. A definicao é muito mais ampla. Qualquer um que PODE SER AFETADO pelo resultado — incluindo a comunidade do entorno, orgaos reguladores e ate concorrentes — pode ser considerado stakeholder.

Questão 6

Qual das alternativas a seguir representa uma história de usuário bem estruturada, seguindo o formato padrão?

- A) O sistema deve permitir que o aluno visualize suas notas.
- B) RF01 – Visualização de notas pelo aluno.
- C) Como aluno, quero visualizar minhas notas em tempo real, para acompanhar meu desempenho.
- D) O aluno precisa de acesso às notas.
- E) Usuário: notas / Ação: visualizar / Motivo: desempenho.

✓ Resposta: C

Explicação: O formato padrão de histórias de usuário é: 'Como um <tipo de usuário>, eu quero <ação/funcionalidade>, para que <razão/benefício>.' Apenas a alternativa C segue esse padrão completo com as três partes. A opção A é um requisito funcional clássico; B é um identificador de RF; D e E são informais e incompletos.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Requisito funcional ('O sistema deve permitir...') NAO e historia de usuario. Historia precisa das 3 partes: QUEM (tipo de usuario especifico), O QUE (acao desejada) e POR QUE (beneficio). Historias sem o 'para que' estao incompletas e nao passam pelo criterio INVEST (Valiosa).

Questão 7

Analise os seguintes critérios de aceitação de uma história de usuário e identifique quais estão escritos corretamente: I. 'A interface deve ser agradável e intuitiva.' II. 'O aluno é reprovado quando a média for inferior a 5,0.' III. 'Deve ser possível filtrar produtos por categoria, preço e avaliação.' IV. 'O sistema deve ser seguro.'

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) I, II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas III.

✓ Resposta: B

Explicação: Critérios de aceitação precisam ser objetivos, claros e verificáveis (mensuráveis). II e III atendem isso: têm condições específicas e testáveis. I ('agradável e intuitiva') e IV ('seguro') são vagos e subjetivos — não há como testar objetivamente se foram atendidos.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Criterio de aceitacao NAO e o mesmo que requisito nao funcional. CA e especifico de uma historia de usuario e define como validar aquela funcionalidade. RNF e mais amplo e impacta todo o sistema. 'A interface deve ser amigavel' e ruim tanto como CA quanto como RNF — porque nao e mensuravel.

Questão 8

Sobre o acrônimo INVEST para avaliação de histórias de usuário, qual característica NÃO faz parte do acrônimo?

- A) Independente.
- B) Verificável.
- C) Negociável.
- D) Estimável.
- E) Testável.

✓ Resposta: B

Explicação: O acrônimo INVEST representa: Independent (Independente), Negotiable (Negociável), Valuable (Valiosa), Estimable (Estimável), Small (Pequena) e Testable (Testável). 'Verificável' (Verifiable) não é uma das letras do INVEST — essa característica

aparece na engenharia de requisitos clássica, mas não no INVEST ágil. A testabilidade (T) é o conceito mais próximo.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

O V do INVEST é Valuable (Valiosa), não Verificável. Verificável é um atributo de qualidade de requisitos clássicos (SRS). No contexto ágil e INVEST, o conceito equivalente é o T de Testable — mas são coisas diferentes: testável foca nos critérios de aceitação da própria história.

Questão 9

Um sistema de biblioteca precisa atender ao seguinte pedido do bibliotecário: 'Quero saber quem está com empréstimo atrasado.' Como esse requisito deve ser documentado formalmente?

- A) RF03 – Listar usuários com empréstimos em atraso.
- B) O sistema deve ser rápido ao consultar empréstimos.
- C) RNF01 – Disponibilidade de consulta de atrasos 24h.
- D) Como usuário, quero atrasos listados.
- E) O bibliotecário pode ver atrasos quando quiser.

✓ Resposta: A

Explicação: A documentação formal de requisitos funcionais segue o padrão: [Código] – Descrição no formato 'O sistema deve + ação + objeto.' A opção A é a única que usa código (RF03) e descreve corretamente a funcionalidade. A opção B é um RNF de desempenho vago; C usa código de RNF; D é uma história incompleta; E é informal.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

O formato [RF00X] é de documentação formal (SRS) — diferente de história de usuário. Não confunda os dois. Em questões de prova: se o enunciado pede 'como documentar formalmente', use o formato RF. Se pede 'no contexto ágil / Scrum', use história de usuário.

Questão 10

Qual é a ordem correta do processo de elicitação de requisitos?

- A) Especificação → Coleta → Negociação → Organização.
- B) Coleta → Organização → Negociação → Especificação.
- C) Negociação → Coleta → Organização → Especificação.
- D) Organização → Coleta → Especificação → Negociação.
- E) Coleta → Negociação → Organização → Especificação.

✓ Resposta: B

Explicação: O processo correto de elicitação de requisitos segue 4 etapas sequenciais: (1) Coleta — conversa com usuários para levantar necessidades; (2) Organização — priorização por importância e urgência; (3) Negociação e discussão — resolve ambiguidades

e conflitos; (4) Especificação — documentação formal de todos os requisitos. Esse diagrama está explicitamente descrito no material da disciplina.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

A ordem C-O-N-E (Coleta, Organizacao, Negociacao, Especificacao) e frequentemente embaralhada nas alternativas. O erro mais comum e colocar Especificacao no meio ou Negociacao antes de Organizacao. Lembre: primeiro organiza, depois negocia o que foi organizado.

Questão 11

Qual das alternativas a seguir representa um requisito NÃO FUNCIONAL de usabilidade?

- A) O sistema deve permitir que o usuário redefina sua senha.
- B) O sistema deve armazenar os dados de clientes em banco relacional.
- C) Um usuário sem treinamento deve ser capaz de localizar qualquer função sem clicar em nenhuma opção incorreta.
- D) O sistema deve processar pedidos em menos de 1 segundo.
- E) O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

✓ Resposta: C

Explicação: Usabilidade mede o quão difícil é aprender e operar o sistema — geralmente expressa em tempo de aprendizagem ou número de erros cometidos. A opção C descreve exatamente isso: a capacidade de um usuário sem treinamento de navegar sem erros. As demais são: A (funcional), B (arquitetura/domínio), D (desempenho), E (disponibilidade).

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Usabilidade e Portabilidade sao frequentemente confundidas. Usabilidade = facilidade de USO pelo usuario humano. Portabilidade = facilidade de MOVER o software para outra plataforma. Um sistema pode ser facil de usar (alta usabilidade) mas dificil de portar, e vice-versa.

Questão 12

Um software foi desenvolvido para uma ONG e será reaproveitado com até 30% de alteração de código para uma pequena empresa. Esse requisito se enquadra em qual categoria?

- A) Usabilidade.
- B) Portabilidade.
- C) Disponibilidade.
- D) Reusabilidade.
- E) Modificabilidade.

✓ Resposta: D

Explicação: Reusabilidade é o requisito que descreve a capacidade de um software ser aproveitado em outro contexto ou sistema. O enunciado deixa claro que o código será reutilizado com adaptação máxima de 30% — esse percentual é exatamente a métrica de reusabilidade. Portabilidade se refere a mover para outra plataforma; modificabilidade, ao esforço para alterar o próprio sistema.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Reusabilidade vs Modificabilidade: Reusabilidade = aproveitar o código em OUTRO sistema/contexto (percentual de código reutilizável). Modificabilidade = esforço para alterar o PRÓPRIO sistema (medido em pessoa-meses). O enunciado da Q12 fala em usar o código em outra empresa — isso é reusabilidade.

Questão 13

Sobre a Especificação de Requisitos de Software (SRS), assinale a alternativa CORRETA:

- A) O SRS descreve apenas os requisitos funcionais do sistema.
- B) O SRS é um documento interno da equipe de desenvolvimento e não deve ser compartilhado com o cliente.
- C) O SRS estabelece a base de acordo entre cliente e fornecedor sobre o que o software deve e não deve fazer.
- D) O SRS substitui completamente a necessidade de reuniões com stakeholders.
- E) O SRS só é necessário em projetos de grande porte.

✓ Resposta: C

Explicação: A Especificação de Requisitos de Software (SRS) é um documento formal que registra tanto requisitos funcionais quanto não funcionais e serve como acordo entre cliente e equipe de desenvolvimento. Ela permite avaliação rigorosa antes do início do projeto, reduz retrabalho e fornece base realista para estimativa de custos e cronograma. Não substitui reuniões e é válida para projetos de qualquer porte.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

O SRS (Software Requirements Specification) registra AMBOS os tipos de requisito — funcionais E não funcionais. Questões que afirmam que o SRS é só para RF estão erradas. Além disso, o SRS é compartilhado com o cliente — e justamente o documento de acordo entre as partes.

Questão 14

No contexto de histórias de usuário, qual é o papel do ÉPICO?

- A) É o documento formal que substitui o SRS em projetos ágeis.
- B) É uma funcionalidade grande que precisa ser quebrada em várias histórias menores.
- C) É o conjunto de todos os temas do projeto.
- D) É o nome dado ao usuário principal do sistema.
- E) É o critério de aceitação de uma história de usuário.

✓ Resposta: B

Explicação: Épico é um agrupamento de histórias de usuário — geralmente uma funcionalidade grande e complexa que ainda não foi suficientemente detalhada para ser desenvolvida. Um épico precisa ser quebrado em histórias menores, que sejam pequenas o suficiente para serem entregues em um sprint. Acima do épico está o Tema (conjunto de épicos). Abaixo estão as histórias individuais.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Epico NAO e o documento do projeto e NAO e o nivel mais alto da hierarquia. A ordem correta e: TEMA (mais abrangente) > EPICO (funcionalidade grande) > HISTORIA (menor unidade entregavel). Questoes que invertem essa ordem ou colocam Epico como nivel mais alto estao erradas.

Questão 15

Analise os atributos de qualidade mensuráveis abaixo: I. 'O software não poderá exceder 15ms de tempo de resposta em consultas ao banco de dados.' II. 'Um programador experiente deve localizar qualquer bug em no máximo 6 horas.' III. 'Períodos de não operação no horário 8h-18h não podem exceder 5 minutos por mês.' Qual é a classificação correta desses requisitos?

- A) Confiabilidade – Capacidade – Desempenho.
- B) Desempenho – Modificabilidade – Disponibilidade.
- C) Disponibilidade – Desempenho – Confiabilidade.
- D) Desempenho – Desempenho – Confiabilidade.
- E) Robustez – Integridade – Disponibilidade.

✓ Resposta: B

Explicação: I mede tempo de resposta = Desempenho. II mede o esforço de um desenvolvedor para corrigir o sistema = Modificabilidade (capacidade de alterar o sistema). III mede tempo de inatividade em horário de trabalho = Disponibilidade. Portanto: Desempenho – Modificabilidade – Disponibilidade.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

O requisito II da questao ('programador localiza bug em 6h') parece ser de Desempenho, mas na verdade e Modificabilidade — mede o esforco para ALTERAR/CORRIGIR o sistema, nao a velocidade de processamento. Sempre pergunte: 'Quem esta sendo medido? O sistema ou a pessoa que o modifica?'

Questão 16

A técnica de elicitação de requisitos chamada 'Prototipagem' é especialmente útil em qual situação?

- A) Quando o cliente já tem um sistema e quer apenas pequenas melhorias.
- B) Quando o cliente não está ciente de seus próprios requisitos e não há software de referência.

- C) Quando os stakeholders são muito numerosos e não podem ser entrevistados individualmente.
- D) Quando os requisitos são completamente técnicos e não envolvem usuários finais.
- E) Quando o projeto já está na fase de testes e os requisitos precisam ser revisados.

✓ Resposta: B

Explicação: A prototipagem é mais útil quando o cliente não tem clareza sobre o que quer ou quando não há nenhum software existente como referência. Nesse caso, o desenvolvedor cria uma interface sem funcionalidades reais para mostrar ao cliente, que então fornece feedback. Esse feedback alimenta o processo de coleta de requisitos, tornando-os mais precisos e completos.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Prototipagem é indicada para clientes que NAO SABEM o que querem — não para reduzir custo ou para equipes sem experiência. A Análise de Tarefas também é usada quando há dificuldade de verbalização, mas ela analisa o sistema existente, não cria um novo artefato visual.

Questão 17

Sobre a característica 'Negociável' do INVEST, qual afirmação está CORRETA?

- A) A história deve ser negociada apenas após a entrega, durante o feedback do cliente.
- B) Negociável significa que o cliente pode cancelar qualquer história a qualquer momento sem justificativa.
- C) A história é negociável quando foi construída colaborativamente entre usuários e desenvolvedores, com detalhes evoluindo ao longo do processo.
- D) Negociável indica que o custo de desenvolvimento da história pode ser alterado pelo gerente do projeto.
- E) Uma história negociável é aquela que pode ser transferida entre diferentes sprints sem restrições.

✓ Resposta: C

Explicação: No INVEST, 'Negociável' significa que a história não é um contrato fixo e imutável — ela é produto de um processo de colaboração entre usuários e desenvolvedores, onde os detalhes vão sendo descobertos e refinados ao longo do tempo, por meio de conversas e negociações. Isso é diferente de 'cancelável' ou 'flexível em custo'.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

'Negociável' no INVEST NAO significa que o cliente pode cancelar ou mudar o preço. Significa que a história foi CO-CONSTRUIDA — não foi imposta de cima para baixo. Ela evolui por meio de conversas (o segundo C dos 3 Cs de Jeffries). Uma história rígida e imutável fere o princípio Negociável.

Questão 18

Qual das alternativas a seguir representa corretamente a hierarquia de classificação dos stakeholders segundo o PMBOK?

- A) Stakeholders são apenas os usuários finais do sistema entregue.
- B) Stakeholders são indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar, ser afetados ou se perceber afetados por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto.
- C) Stakeholders são exclusivamente as partes que financiam o projeto.
- D) Stakeholders são apenas os membros internos da equipe de desenvolvimento.
- E) Stakeholders são identificados apenas no início do projeto e não precisam ser gerenciados continuamente.

✓ Resposta: B

Explicação: Essa é a definição exata do PMBOK (Project Management Body of Knowledge): stakeholders são indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar, ser afetados, ou se perceber afetados por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. A definição é ampla e inclui tanto internos (equipe, gestores) quanto externos (clientes, reguladores, comunidade).

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

A questão pede a definição do PMBOK — que é deliberadamente ampla. Questões que restringem stakeholders a 'usuários finais', 'financiadores' ou 'equipe interna' estão erradas. A palavra-chave é 'perceber-se afetado' — inclui até quem ACHA que será impactado, mesmo que não seja.

Questão 19

Um analista precisa coletar requisitos de um sistema de pagamento hospitalar que envolve múltiplos departamentos com interesses conflitantes. Qual técnica é mais adequada para alinhar expectativas e gerar consenso?

- A) Questionário fechado enviado por e-mail.
- B) Entrevista individual com apenas um representante de cada área.
- C) Workshop / Oficina facilitada com os principais stakeholders.
- D) Observação passiva do fluxo de trabalho atual.
- E) Análise de documentos existentes do sistema legado.

✓ Resposta: C

Explicação: O Workshop (Oficina facilitada) é a técnica ideal quando há múltiplos stakeholders com interesses conflitantes, pois reúne todos em um espaço colaborativo guiado por um facilitador. O objetivo é coletar, qualificar e priorizar os requisitos, além de gerar comprometimento e consenso. Questionários e entrevistas individuais não resolvem conflitos; observação e análise de documentos são técnicas complementares, não de alinhamento.

ATENCAO ARMADILHA FREQUENTE

Tempo de resposta, disponibilidade, compatibilidade e throughput são SEMPRE não funcionais — mesmo que a questão os coloque junto com funcionalidades. Se der para medir em segundos, porcentagem ou quantidade, desconfie: provavelmente é RNF.

ATENÇÃO ARMADILHA FREQUENTE

Workshop NÃO é o mesmo que reunião comum. O Workshop tem facilitador, processo estruturado e objetivo de GERAR CONSENSO E COMPROMETIMENTO — vai além de apenas coletar opiniões. Entrevistas individuais não resolvem conflitos entre departamentos. Questionário nem tenta.

Questão 20

Qual das histórias de usuário abaixo apresenta o MAIOR número de problemas em relação ao critério INVEST?

- A) Como cliente, quero consultar o saldo da minha conta, para controlar meus gastos.
- B) Como vendedor, preciso cadastrar veículos no estoque E registrar as vendas realizadas, para controlar o estoque.
- C) Como professor, preciso lançar as notas dos meus alunos, para registrar a frequência.
- D) Como aluno, quero visualizar meu histórico acadêmico, para acompanhar meu desempenho.
- E) Como coordenador, quero gerar relatórios de evasão por turma, para criar estratégias de retenção.

✓ Resposta: B

Explicação: A opção B concentra múltiplos problemas do INVEST: (1) Não é Independente — mistura dois processos distintos (cadastrar e registrar vendas); (2) Não é Pequena — duas histórias em uma; (3) Dificulta a Estimabilidade — dois escopos misturados dificultam a estimativa; (4) Compromete a Testabilidade — critérios de aceite precisariam cobrir dois fluxos. A opção C tem problema de coerência (lançar notas ≠ registrar frequência), mas é um problema menor e pontual.

ATENÇÃO ARMADILHA FREQUENTE

A Q20 exige avaliar QUANTOS critérios do INVEST são violados — não apenas se há algum problema. A opção C tem inconsistência semântica (notas ≠ frequência), mas é um problema pontual e fácil de corrigir. A opção B viola I, S, E e T simultaneamente — e estruturalmente quebrada, não apenas inconsistente.

GABARITO: 1-C | 2-B | 3-D | 4-D | 5-B | 6-C | 7-B | 8-B | 9-A | 10-B | 11-C | 12-D | 13-C | 14-B | 15-B | 16-B | 17-C | 18-B | 19-C | 20-B